a0008

https://gemini.google.com/app/5b3c1293fd52b001

User prompt: Ley de Biot-Savart

Response: La **Ley de Biot-Savart** relaciona cuantitativamente una corriente eléctrica estacionaria con el campo magnético que esta genera en el espacio circundante. Es el análogo en magnetostática a la Ley de Coulomb en electrostática.

Expresión Matemática

Para un elemento infinitesimal de corriente $d\mathbf{l}$ que transporta una corriente I, el campo magnético $d\mathbf{B}$ generado en un punto del espacio situado a una distancia r viene dado por:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Para obtener el campo magnético total $\mathbf{B}$ producido por un conductor filiforme de geometría arbitraria C, se integra a lo largo de toda la trayectoria de la corriente:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{I\, d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Definición de variables:

- $\mathbf{B}$: Vector de campo magnético (Teslas, T).
- μ_0: Permeabilidad magnética del vacío ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m/A}$).
- I: Intensidad de corriente eléctrica (Amperios, A).
- $d\mathbf{l}$: Vector diferencial que señala en la dirección del flujo de corriente.
- $\mathbf{r}$: Vector de posición que va desde el elemento de corriente $d\mathbf{l}$ hasta el punto de evaluación.
- $\hat{\mathbf{r}}$: Vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}$ ($\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$).

Propiedades y Geometría

1. **Dirección y Sentido:** El producto vectorial $d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}$ determina que el campo magnético $d\mathbf{B}$ es siempre perpendicular tanto al elemento de corriente $d\mathbf{l}$ como al vector de posición $\mathbf{r}$. La dirección del campo sigue la **regla de la mano derecha** (el pulgar apunta en la dirección de la corriente y los dedos se curvan en el sentido de las líneas de campo).
2. **Dependencia con la distancia:** La magnitud del campo decae con el cuadrado de la

distancia ($1/r^2$).

3. **Forma en términos de densidad de corriente:** Para una distribución volumétrica de corriente con densidad $\mathbf{J}(\mathbf{r}')$:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \, dV'$$

Aplicaciones Clásicas

Geometría del Conductor	Campo Magnético Resultante
Hilo rectilíneo indefinido (a distancia R)	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
Centro de una espira circular (de radio R)	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$
Eje de un solenoide ideal (n vueltas/metro)	$B = \mu_0 n I$
